



## 不同砧木对'阳光玫瑰'葡萄果实品质及糖异生相关基因表达的影响

沈乐意<sup>1</sup> 王立如<sup>2</sup> 徐悦<sup>1,3</sup> 陈天池<sup>1</sup> 徐涛<sup>1</sup> 郭雁飞<sup>1</sup> 房聪玲<sup>2</sup> 范林洁<sup>2</sup> 吴月燕<sup>1\*</sup>

1 浙江万里学院 生物与环境学院, 宁波 315000; 2 慈溪市林特技术推广中心, 宁波 315000; 3 浙江省农业科学院 病毒与生物技术研究所, 杭州 310021

\*通讯作者, [wyybn2009@163.com](mailto:wyybn2009@163.com)

**摘 要** 葡萄(*Vitis vinifera*)是世界四大水果之一,其优良栽培很大程度上取决于嫁接。嫁接不仅能提高果树的抗性,而且也影响着果实品质。为探究不同砧木对'阳光玫瑰'葡萄果实品质及糖异生(gluconeogenesis)相关基因表达的影响,筛选出江浙地区综合品质优良的砧穗组合。本研究以嫁接在12种砧木上的'阳光玫瑰'为样本,测定其果实的品质指标,并对磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(phosphoenolpyruvate carboxykinase, *PEPCK*)、丙酮酸磷酸二激酶(pyruvate phosphate dikinase, *PPDK*)、果糖-1,6-二磷酸酶(fructose-1,6-bisphosphatase, *FBP*)和甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, *GAPDH*)基因的表达进行实时荧光定量PCR分析。结果表明,12种砧木嫁接均不同程度地影响了'阳光玫瑰'果实品质,特别是氨基酸、可溶性糖和有机酸含量。在12种砧穗组合中,'8B'砧嫁接'阳光玫瑰'后其果实的大小和硬度最大,'1103P'、'5BB'砧嫁接后果实固酸比最大,'贝达'砧嫁接后果肉中各种氨基酸含量均最高;'101-14'、'5BB'砧嫁接'阳光玫瑰'后果实中的葡萄糖、果糖含量最高,而'3309C'砧木嫁接'阳光玫瑰'后,果实中葡萄糖、果糖含量在12种砧穗组合中较低,但酒石酸、苹果酸、柠檬酸等酸类物质的含量较高。砧木嫁接对糖异生相关基因的表达均有影响,但对*PEPCK*基因表达的影响最大,'101-14'砧嫁接'阳光玫瑰'后果实中*PEPCK*、*PPDK*、*FBP*和*GAPDH*的表达水平最高。同时,不同砧穗组合的葡萄糖、果糖含量与*PEPCK*的表达量呈显著正相关,推测不同砧木影响葡萄果实中*PEPCK*基因的调控,从而影响糖分的积累。主成分分析法综合排名前三的砧穗组合依次是8B/SM、Beda/SM和K3/SM。本研究为优质砧木筛选提供理论依据。

**关键词** 葡萄;砧木;果实品质;基因表达

**中图分类号** S661.1 **文献标识码** A

## Effect of Different Rootstocks on Fruit Quality and Expression of Genes Related to Gluconeogenesis in 'Shine Muscat' Grapes (*Vitis vinifera*)

SHEN Le-Yi<sup>1</sup> WANG Li-Ru<sup>2</sup> XU Yue<sup>1,3</sup> CHEN Tian-Chi<sup>1</sup> XU Tao<sup>1</sup> GUO Yan-Fei<sup>1</sup> FANG Cong-Ling<sup>2</sup> FAN Lin-Jie<sup>2</sup> WU Yue-Yan<sup>1\*</sup>

1 College of Biological and Environmental Sciences, Zhejiang Wanli University, Ningbo 315000, China; 2 Cixi City Forestry Technology Extension Center, Ningbo 315000, China; 3 Institute of Virus and Biotechnology, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310021, China

\* Corresponding author, [wyybn2009@163.com](mailto:wyybn2009@163.com)

**Abstract** Grapes (*Vitis vinifera*) are one of the four major fruits in the world, and their excellent cultivation

基金项目:浙江省重点研发项目(2021C02053);宁波市2025年重大科技创新项目(2019B10015);浙江省生物工程一流学科开放基金(KF2021007)

收稿日期:2022-12-08 接受日期:2023-03-04

depends to a large extent on grafting, which not only improves the resistance of the fruit trees, but also influences the fruit quality. The objective of this study was to investigate the effects of different rootstocks on the fruit quality and the expression of gluconeogenesis related genes in 'Shine Muscat' grapes, and to screen out rootstock combinations with excellent overall quality in Jiangsu and Zhejiang regions. In this study, samples of 'Shine Muscat' grapes grafted on 12 rootstocks were used to determine various quality indicators and to analyze the expression of phosphoenolpyruvate carboxykinase (*PEPCK*), pyruvate phosphate dikinase (*PPDK*), fructose-1,6-bisphosphatase (*FBP*) and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (*GAPDH*) genes by real-time fluorescence quantitative PCR. The results showed that grafting of 12 rootstocks affected the quality index of 'Shine Muscat' grapes to varying degrees, especially the content of amino acids and sugar-acid fractions. Among the 12 rootstock combinations, '8B' rootstock grafted on 'Shine Muscat' gave the largest fruit size and hardness, '1103P' and '5BB' rootstocks grafted on 'Shine Muscat' gave the largest fruit solid-acid ratio, and 'Beda' rootstock grafted on 'Shine Muscat' gave the highest content of various amino acids in the fruit; '101-14' and '5BB' rootstocks had the highest glucose and fructose contents in the fruit after grafting 'Shine Muscat', while '3309C' rootstock grafted 'Shine Muscat' had the lower glucose and fructose contents in the fruit among the 12 rootstock combinations, but the content of acids such as tartaric acid, malic acid and citric acid was higher. Rootstock grafting had an effect on the expression of sugar anabolism-related genes, but it had the greatest effect on the expression of *PEPCK* gene, and the expression levels of *PEPCK*, *PPDK*, *FBP* and *GAPDH* were the highest in fruits of 'Shine Muscat' grafted on '101-14' rootstock. The expression of *PEPCK* genes in different rootstock combinations was significantly and positively correlated with glucose and fructose content, and it was hypothesized that different rootstocks affect the regulation of *PEPCK* gene in grape flesh, thus affecting conversion of organic acids to sugars and eventually the sugar accumulation. The top 3 rootstock combinations ranked in order by principal component analysis were 8B/SM, Beda/SM, and K3/SM. This study provides a theoretical basis for quality rootstock selection.

**Keywords** Grape; Rootstock; Fruit quality; Gene expression

‘阳光玫瑰’葡萄 (*Vitis labrusca* × *vinifera* ‘Shine Muscat’) 是日本果树研究所用‘安芸津 21 号’与‘白南’杂交育成的新品种, 属欧美杂交种(王莎等, 2019), 具有树势健壮, 抗病性强等优势, 且口感清甜, 不易裂果, 深受消费者喜爱, 故近年来在江浙等地广泛引种栽培。但由于我国不同地区的生态气候条件差异较大, 使自根苗难以适应不同环境的栽培需求(林茜等, 2020), 严重影响果实品质。为满足消费者对高品质水果的需求, 农业生产上可以通过适当的栽培方法来实现, 比如砧木嫁接(李善菊等, 2022)。

嫁接是葡萄栽培中广泛使用的一种技术, 是克服生物和非生物胁迫制约的有效工具(Jin et al., 2016)。砧木对接穗的生长、产量和果实品质均有影响, 然而由于栽培品种和环境的多样性, 导致没有通用型砧木, 需要结合当地的气候、土壤等环境因素筛选出合适的砧木(Li et al., 2019)。砧穗相互影响是一个相对复杂的过程, 砧木根系会影响接穗营养元素的吸收, 对接穗的果实品质具有不同的影

响(沈碧薇等, 2022)。此外, 砧木还会通过环境因素、所用接穗及砧木品种的内部结构、生理和遗传特性影响接穗的果实品质(Chou et al., 2014; Lo'ay, El-khateeb, 2017; Verma et al., 2010)。

在多肉水果中, 可溶性糖类包括葡萄糖、果糖和蔗糖, 不仅是果实生长发育所必需的, 而且是果实品质的核心(Li et al., 2018)。糖异生(gluconeogenesis)是植物体内重要的代谢途径, 其主要功能是将各种非糖类物质转换为糖(Eastmond et al., 2015), 是葡萄糖形成的主要生物途径之一。磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(phosphoenolpyruvate carboxykinase, *PEPCK*)、丙酮酸磷酸二激酶(pyruvate phosphate dikinase, *PPDK*)、果糖 1,6-二磷酸酶(fructose-1,6-bisphosphatase, *FBP*)和甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, *GAPDH*)是糖异生途径中的 4 个相关酶基因, 能够调控果实的糖酸转化(Rojas-González et al., 2015; Walker et al., 2021)。糖异生代谢在浆果中的研究有金

桔(*Citrus japonica*)(Wei et al., 2021)、柑橘(*C. reticulata*)(Guo et al., 2016)和樱桃(*Prunus* spp.)(Walker et al., 2011)等,而葡萄果肉中糖异生相关基因的研究较少,有文献对葡萄果皮中的PEPCK、PPDK基因进行了探究(Famiani et al., 2014; Famiani et al., 2018; Walker et al., 2015),发现PPDK在各种葡萄果皮中丰度都很低,而PEPCK则参与调控果皮中葡萄糖的生成。不同类型砧木嫁接对'阳光玫瑰'葡萄成熟期果实品质以及果肉中氨基酸成分含量、糖酸类物质的合成与转化及其相关基因表达的影响尚不明确。

本研究以12种砧穗组合:'抗砧1号'/'阳光玫瑰'(K1/SM)、'抗砧3号'/'阳光玫瑰'(K3/SM)、'抗砧5号'/'阳光玫瑰'(K5/SM)、'5BB'/'阳光玫瑰'(5BB/SM)、'3309C'/'阳光玫瑰'(3309C/SM)、'3309M'/'阳光玫瑰'(3309M/SM)、'1103P'/'阳光玫瑰'(1103P/SM)、'8B'/'阳光玫瑰'(8B/SM)、'101-14'/'阳光玫瑰'(101-14/SM)、'110R'/'阳光玫瑰'(110R/SM)、'贝达'/'阳光玫瑰'(Beda/SM)和'SO4'/'阳光玫瑰'(SO4/SM)为实验材料,测定各砧穗组合果实的20个品质指标,其中包括糖异生途径的4个相关基因(PEPCK, PPDK, FBP, GAPDH)表达量,并运用主成分分析法分析不同砧木对'阳光玫瑰'果实品质的综合影响,以期为优质砧木筛选及嫁接对'阳光玫瑰'葡萄品质影响的生理和分子机制研究提供参考。

## 1 材料与方法

### 1.1 试验材料

供试材料为3年生'阳光玫瑰'嫁接树,砧木为中国农业科学院郑州果树研究所选育的葡萄砧木品种('抗砧1号','抗砧3号'和'抗砧5号')和国外引进砧木品种('5BB','SO4','101-14','贝达','8B','3309C','3309M','1103P'和'110R')。材料种植在浙江省宁波市胜浦休闲农场葡萄基地(北纬30.2309°,东经121.2959°),该基地常年平均温度16.0℃,平均降水量1272.8 mm,年平均日照时数2038 h。试验葡萄(*Vitis vinifera*)树嫁接时间为2019年5月,2021年结果,株行距2 m×3 m,采用Y型架式,主干高度1.5 m。各砧木品种的'阳光玫瑰'葡萄植株长势基本一致,生长良好,能正常结果。

### 1.2 试验设计

采用单因素随机区组设计(刘翔宇等, 2015),

以单株树为重复,每个砧木处理5个重复。于果实成熟期进行采样,样品采后立即冰盒带回实验室处理,用液氮速冻后,保存于-80℃的冰箱内备用。

### 1.3 果实理化品质的测定

于果实成熟期采摘同样栽培管理下的'阳光玫瑰'葡萄果穗,取样和测量方法参考沈乐意等(2023)。每个处理随机选取形态相近的50粒果,测量总重,并计算单果重,重复3次称量。

果实可溶性固形物(total soluble solid, TSS)含量、总酸(total titratable acidity, TTA)含量和固酸比(ratio of total soluble solid to total titratable acidity, RTT)均利用PAL-BXACID2便携式数显糖酸一体酸度计(爱拓,日本)测定,每个处理随机选取大小一致的10粒浆果按说明书步骤进行操作。葡萄鲜果采收后,每组处理随机选取大小一致的9粒果,用TA-3000质构分析仪(赛成,中国)测定果实硬度,重复3次测量。

### 1.4 果肉中氨基酸成分的测定

每组随机选取形态相近的3穗果,每穗选取9粒果实,3次重复。将要使用的离心管、药匙、研钵用液氮进行冷却,取适量果肉放入研钵,加入液氮迅速研磨成粉末,各称取1 g粉末分别置于3个离心管中,用50 mL 0.04 mol/L盐酸(优级纯)浸提30 min。摇匀后过滤,准确吸取滤清液2 mL于离心试管中,加入8%磺基水杨酸2 mL,混匀,静置15 min。3000 r/min离心30 min,用0.22 μm的一次性水系滤膜过滤于进样瓶中,4℃保存。用L-8900全自动氨基酸分析仪(日立,日本)测定样品中的游离氨基酸。

### 1.5 果肉中糖酸组分的测定

用Waters 1525高效液相色谱仪(Waters,美国)测定果实中的可溶性糖和有机酸成分及含量,每组随机选取形态相近的3穗果,每穗选取大小相近的12粒浆果,设置3次生物学重复。HPLC测定可溶性糖的色谱条件:ACQUITY UPLC BEH Amide柱子(100 mm×2.1 mm, 1.7 μm);检测波长210 nm;流动相乙腈:水(70:30, V/V),流速1.0 mL/min;柱温35℃;进样量10 μL。可溶性糖前处理参考Coelho等(2018)方法。有机酸测定的色谱柱换成ACQUITY UPLC HSS T3柱子(100 mm×2.1 mm, 1.8 μm),其他条件参考可溶性糖。有机酸前处理参考Le等



(2020)的方法。

1.6 RNA提取及实时荧光定量PCR

每组随机选取形态相近的3穗果，每穗随机选取3粒单果，根据多糖多酚植物总RNA提取试剂盒(天根生化, 北京)说明书对剥皮后的葡萄果肉进行总RNA的提取。酶标仪上测定RNA浓度、 $OD_{260}/OD_{280}$ 和 $OD_{260}/OD_{230}$ 。在NCBI上搜索并获取糖异生途径中的4个相关基因序列，用Primer Premier 5.0设计荧光定量引物，引物由擎科合成(表1)。以总RNA为模板，利用cDNA合成试剂盒(近岸蛋白, 苏州)进行反转录与纯化，选择葡萄Actin作为内参基因，每个模板设3次技术重复。qRT-PCR反应体系为20  $\mu$ L: cDNA (100 ng/ $\mu$ L) 0.4  $\mu$ L，上下游引物 (10  $\mu$ mol/L) 各 0.4  $\mu$ L，2 $\times$ NovoStart<sup>®</sup> SYBR qPCR SuperMix Plus 10  $\mu$ L，RNase Free Water 8.8  $\mu$ L。采用2<sup>- $\Delta\Delta C_t$</sup> 法(Schmittgen, Livak, 2008)进行定量数据分析，每个值为3个生物学重复的平均值。

1.7 数据处理

数据均采用Microsoft Excel 2019和SPSS 26.0软件进行单因素方差分析，利用Microsoft Excel 2019软件作图，图中数据为平均值 $\pm$ 标准差。利用TBtools绘制层次聚类热图，用Origin 2022b绘制相关性热图。

2 结果与分析

2.1 砧木嫁接对‘阳光玫瑰’果实理化品质的影响

砧木嫁接后，从图1可知8B/SM、1103P/SM的

果实颗粒明显较大，5BB/SM的果实颗粒明显偏小。果锈是‘阳光玫瑰’葡萄果实在生产实践中比较常见的现象，但未在110R/SM、1103P/SM、3309C/SM、SO4/SM和Beda/SM上发现果锈。由表2可知，不同砧木嫁接后果粒横径的变化并不明显，果粒横径较大的砧穗组合有8B/SM、110R/SM、1103P/SM和K1/SM，而果粒纵径从大到小排名前5的砧穗组合依次是8B/SM、3309M/SM、K3/SM、K1/SM、1103P/SM。各砧穗组合之间的单果重差异不大，单果重超过11 g的砧穗组合有8B/SM、K1/SM、SO4/SM、1103P/SM和K3/SM，K1/SM的单果重高达11.53 g。K3/SM、1103P/SM与K1/SM相比，分别减少了0.4 g和0.36 g。8B/SM、101-14/SM和SO4/SM的果实硬度大于9 N，其中8B/SM的硬度达9.99N。而硬度最低的Beda/SM仅6.48 N，与8B/SM相比硬度小3.51 N。

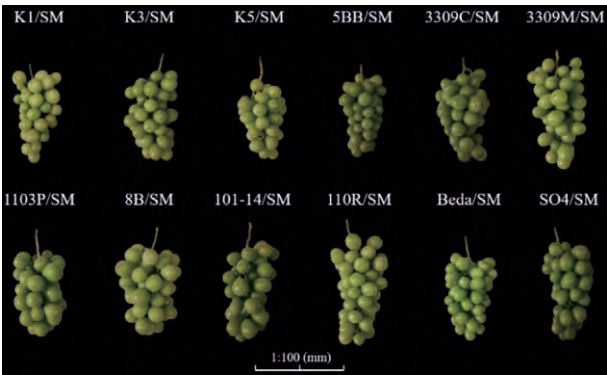


图1 ‘阳光玫瑰’不同砧木的果实形态  
Figure 1 Fruit morphology of different rootstocks of ‘Shine Muscat’

表1 相关基因的信息及荧光定量PCR引物

Table 1 Related genes information and primers for real-time PCR analysis

| 基因名称      | 基因登录号            | 编码蛋白                                                    | 引物序列(5'~3')                                            |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gene name | Accession number | Encoded protein                                         | Primer sequence                                        |
| PEPCK     | XM_003635619.3   | 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶<br>Phosphoenolpyruvate carboxykinase        | F: CCAAAGGTCGTGAAAGGGGA<br>R: AAGGCACCGCTCGATGTAAT     |
| PPDK      | XM_010651529.2   | 丙酮酸磷酸二激酶<br>Pyruvate phosphate dikinase                 | F: GGTAGAACCACAGCACCTCG<br>R: CCCCAATATCCTCTGGGCTG     |
| FBP       | XM_002269194.3   | 果糖-1,6-二磷酸酶<br>Fructose-1,6-bisphosphatase              | F: CTGATTCTCACCGCACCGAT<br>R: GGTCTCTCCAGCAAGTCCAA     |
| GAPDH     | XM_034817067.1   | 甘油醛-3-磷酸脱氢酶<br>Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | F: TCTCTTTGGTGAGAAGCCAGTC<br>R: GCATCTTTGCTTGGGGCTGA   |
| Actin     | JF825425         | 肌动蛋白<br>Actin                                           | F: CAAGAGAAACCATCCCTAGCTG<br>R: TCAATCTGTCTAGGAAAGGAAG |

不同砧木的可溶性固形物含量差别不大,其中可溶性固形物含量最高的是K3/SM,最低的是Beda/SM。110R/SM的总酸含量在12种砧穗组合中最高,其次是3309C/SM和K3/SM,酸含量较低的是1103P/SM、5BB/SM和SO4/SM。固酸比排名前五的砧穗组合依次是1103P/SM、5BB/SM、SO4/SM、8B/SM和K5/SM,固酸比最低的是110R/SM。剩余砧木的固酸比在26.36~29.20之间,差异不显著。

## 2.2 砧木嫁接对‘阳光玫瑰’果肉中氨基酸含量的影响

氨基酸是评价葡萄果实品质的重要指标之一(Sut et al., 2022),砧木嫁接处理后,12种砧穗组合的果肉中检测出18种氨基酸,其中精氨酸(Arg)含量最高,显著高于其余17种氨基酸。所有砧穗组合的谷氨酸(Glu)、丙氨酸(Ala)、苏氨酸(Thr)的含量均大于60 mg/(kg FW),果肉中含量较高的氨基酸还有天冬氨酸(Asp)、丝氨酸(Ser)、缬氨酸(Val)、亮氨酸(Leu)、酪氨酸(Tyr)、苯丙氨酸(Phe)、赖氨酸(Lys)、组氨酸(His)和脯氨酸(Pro),而牛磺酸(Tau)、甘氨酸(Gly)、半胱氨酸(Cys)、甲硫氨酸(Met)和异亮氨酸(Ile)的含量偏低。结合表3可知,K3/SM和Beda/SM是12种砧穗组合中各种氨基酸含量均较

高的组合,其中K3/SM的Asp、Ser、Ala、Val、Met、Leu、Tyr和Pro含量,Beda/SM的Thr、Glu、Gly、Lys、His和Arg含量在12种砧穗组合中最高。在各砧穗组合中,5BB/SM的Tau和Phe含量达最大,Asp、Thr、Ser、Val、Met、Tyr、Lys、His和Arg的含量居于前五。而K1/SM、1103P/SM、3309C/SM、3309M/SM和101-14/SM的氨基酸含量偏低,其中K1/SM果肉中未检测到Tau、Gly、Met、Ile和Tyr,且Asp、Ser、Glu、Ala、Val、Leu、Phe和Pro的含量各砧穗组合中均较低。

通过分析不同砧穗组合中总氨基酸(total amino acids, TAA)、必需氨基酸(essential amino acids, EAA)、非必需氨基酸(non-essential amino acids, NEAA)和呈味氨基酸(flavoring amino acids, FAA)的含量,发现Beda/SM的总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸和呈味氨基酸在所有砧穗组合中含量最高(表4)。SO4/SM的总氨基酸含量仅次于Beda/SM,与8B/SM和K3/SM无显著差异。K1/SM、K5/SM和1103P/SM的总氨基酸含量低于2 000 mg/(kg FW),其中总氨基酸含量最低的是K5/SM,仅为Beda/SM含量的43.80%。各砧穗组合的EAA含量均低于500 mg/(kg FW),其中Beda/SM、K3/SM、110R/SM、SO4/SM、5BB/SM和8B/SM的EAA含量大于

表2 不同砧木对‘阳光玫瑰’果实理化品质的影响

Table 2 Effect of different rootstocks on the physicochemical quality of ‘Shine Muscat’ fruits

| 砧穗组合<br>Rootstock<br>combinations | 果粒横径/mm<br>Transverse<br>diameter | 果粒纵径/mm<br>Vertical<br>diameter | 果实硬度/N<br>Fruit<br>hardness | 单果重/g<br>Single-fruit<br>weight | TSS/°Brix                | TTA/(1/50%)               | RTT                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| K1/SM                             | 23.87±0.51 <sup>bc</sup>          | 27.46±0.85 <sup>bcd</sup>       | 8.20±0.22 <sup>d</sup>      | 11.53±1.10 <sup>a</sup>         | 17.50±1.77 <sup>ab</sup> | 0.63±0.08 <sup>abcd</sup> | 27.82±0.91 <sup>cdef</sup> |
| K3/SM                             | 24.59±0.78 <sup>bc</sup>          | 27.92±0.75 <sup>bc</sup>        | 8.24±0.13 <sup>d</sup>      | 11.13±0.06 <sup>ab</sup>        | 19.00±0.70 <sup>a</sup>  | 0.66±0.05 <sup>ab</sup>   | 28.85±1.57 <sup>bcd</sup>  |
| K5/SM                             | 24.11±1.46 <sup>bc</sup>          | 26.19±0.83 <sup>de</sup>        | 6.55±0.86 <sup>e</sup>      | 10.40±0.56 <sup>ab</sup>        | 18.20±1.08 <sup>ab</sup> | 0.62±0.07 <sup>abcd</sup> | 29.54±4.74 <sup>bcd</sup>  |
| 5BB/SM                            | 23.24±1.35 <sup>c</sup>           | 25.13±0.66 <sup>e</sup>         | 8.64±0.13 <sup>cd</sup>     | 10.47±0.57 <sup>ab</sup>        | 17.60±1.61 <sup>ab</sup> | 0.54±0.03 <sup>d</sup>    | 32.56±1.71 <sup>ab</sup>   |
| 3309C/SM                          | 23.84±0.76 <sup>bc</sup>          | 26.64±1.32 <sup>cd</sup>        | 8.22±0.29 <sup>d</sup>      | 10.93±0.91 <sup>ab</sup>        | 17.50±2.08 <sup>ab</sup> | 0.66±0.08 <sup>ab</sup>   | 26.67±0.31 <sup>def</sup>  |
| 3309M/SM                          | 23.45±0.94 <sup>bc</sup>          | 28.15±0.94 <sup>b</sup>         | 6.87±0.46 <sup>e</sup>      | 10.10±1.11 <sup>ab</sup>        | 17.73±0.21 <sup>ab</sup> | 0.63±0.04 <sup>abcd</sup> | 28.07±1.68 <sup>cdef</sup> |
| 1103P/SM                          | 24.64±1.48 <sup>bc</sup>          | 27.13±0.55 <sup>bcd</sup>       | 7.22±0.25 <sup>e</sup>      | 11.17±1.15 <sup>ab</sup>        | 18.97±0.35 <sup>a</sup>  | 0.56±0.05 <sup>bcd</sup>  | 34.19±2.16 <sup>a</sup>    |
| 8B/SM                             | 26.77±1.97 <sup>a</sup>           | 31.30±1.06 <sup>a</sup>         | 9.99±0.08 <sup>a</sup>      | 11.87±0.21 <sup>a</sup>         | 17.60±0.60 <sup>ab</sup> | 0.57±0.06 <sup>bcd</sup>  | 31.03±2.49 <sup>abcd</sup> |
| 101-14/SM                         | 23.43±0.38 <sup>bc</sup>          | 26.72±0.33 <sup>cd</sup>        | 9.59±0.63 <sup>ab</sup>     | 9.47±0.65 <sup>b</sup>          | 18.95±0.48 <sup>a</sup>  | 0.65±0.03 <sup>abc</sup>  | 29.20±1.71 <sup>bcd</sup>  |
| 110R/SM                           | 25.18±1.62 <sup>ab</sup>          | 26.77±0.84 <sup>bcd</sup>       | 8.68±0.04 <sup>cd</sup>     | 10.30±0.70 <sup>ab</sup>        | 16.93±0.64 <sup>ab</sup> | 0.70±0.07 <sup>a</sup>    | 24.26±3.02 <sup>f</sup>    |
| Beda/SM                           | 23.20±0.76 <sup>c</sup>           | 26.72±0.75 <sup>cd</sup>        | 6.48±0.30 <sup>e</sup>      | 10.93±0.91 <sup>ab</sup>        | 16.07±0.90 <sup>b</sup>  | 0.61±0.02 <sup>abcd</sup> | 26.36±1.93 <sup>ef</sup>   |
| SO4/SM                            | 24.21±0.84 <sup>bc</sup>          | 27.28±0.84 <sup>bcd</sup>       | 9.19±0.39 <sup>bc</sup>     | 11.30±1.06 <sup>a</sup>         | 17.40±1.35 <sup>ab</sup> | 0.55±0.03 <sup>cd</sup>   | 31.81±0.95 <sup>abc</sup>  |

TSS: 可溶性固形物; TTA: 总酸; RTT: 固酸比; 同列不同小写字母表示在0.05水平差异显著; 下同

TSS: Total soluble solid; TTA: Total titratable acidity; RTT: Ratio of total soluble solid to total titratable acidity; Different lower-case letters in same column indicate significant difference at 0.05 level; The same below

表3 不同砧木对‘阳光玫瑰’果肉中氨基酸含量的影响

Table 3 Effect of different rootstocks on the amino acid content in the pulp of ‘Shine Muscat’

| 砧木组合<br>Rootstock combinations | 氨基酸含量/(mg·kg <sup>-1</sup> ·FW)<br>Amino acids content |                           |                            |                            |                            |                         |                            |                          |                           |              |              |             |             |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                                | 牛磺酸▲<br>Tau                                            | 天冬氨酸▲□<br>Asp             | 苏氨酸●<br>Thr                | 丝氨酸▲<br>Ser                | 谷氨酸▲□<br>Glu               | 甘氨酸▲□<br>Gly            | 丙氨酸▲□<br>Ala               | 半胱氨酸▲<br>Cys             | 缬氨酸●<br>Val               | 甲硫氨酸●<br>Met | 异亮氨酸●<br>Ile | 亮氨酸●<br>Leu | 酪氨酸▲<br>Tyr | 苯丙氨酸●<br>Phe |
| K1/SM                          | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 20.42±3.28 <sup>f</sup>   | 115.58±11.99 <sup>e</sup>  | 40.62±2.90 <sup>e</sup>    | 89.79±5.96 <sup>f</sup>    | 0.00±0.00 <sup>f</sup>  | 62.01±7.91 <sup>h</sup>    | 7.89±0.92 <sup>e</sup>   | 8.27±1.00 <sup>h</sup>    |              |              |             |             |              |
| K3/SM                          | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 144.86±10.76 <sup>a</sup> | 155.76±7.95 <sup>d</sup>   | 135.21±6.29 <sup>a</sup>   | 223.56±7.11 <sup>c</sup>   | 5.28±0.06 <sup>c</sup>  | 319.73±21.96 <sup>a</sup>  | 0.00±0.00 <sup>f</sup>   | 116.79±9.10 <sup>a</sup>  |              |              |             |             |              |
| K5/SM                          | 10.56±0.30 <sup>c</sup>                                | 21.70±0.97 <sup>f</sup>   | 83.56±5.75 <sup>f</sup>    | 72.56±6.08 <sup>d</sup>    | 126.39±6.32 <sup>e</sup>   | 2.94±0.05 <sup>f</sup>  | 168.57±13.30 <sup>e</sup>  | 16.56±0.33 <sup>bc</sup> | 33.26±1.84 <sup>ef</sup>  |              |              |             |             |              |
| 5BB/SM                         | 12.87±0.80 <sup>a</sup>                                | 137.41±10.15 <sup>a</sup> | 178.52±13.03 <sup>cd</sup> | 105.60±11.07 <sup>c</sup>  | 168.61±11.27 <sup>d</sup>  | 1.95±0.00 <sup>g</sup>  | 129.38±12.95 <sup>fg</sup> | 0.00±0.00 <sup>f</sup>   | 40.74±1.92 <sup>de</sup>  |              |              |             |             |              |
| 3309C/SM                       | 7.81±0.10 <sup>d</sup>                                 | 65.58±5.05 <sup>e</sup>   | 126.61±10.70 <sup>e</sup>  | 80.52±2.94 <sup>d</sup>    | 143.62±8.05 <sup>e</sup>   | 0.00±0.00 <sup>f</sup>  | 121.60±10.95 <sup>g</sup>  | 13.33±1.41 <sup>cd</sup> | 25.28±1.96 <sup>fg</sup>  |              |              |             |             |              |
| 3309M/SM                       | 11.82±0.15 <sup>b</sup>                                | 114.41±8.18 <sup>b</sup>  | 129.63±8.96 <sup>e</sup>   | 71.59±6.03 <sup>d</sup>    | 131.63±9.28 <sup>e</sup>   | 1.52±0.01 <sup>h</sup>  | 116.40±5.40 <sup>g</sup>   | 13.23±2.50 <sup>cd</sup> | 23.47±3.64 <sup>g</sup>   |              |              |             |             |              |
| 1103P/SM                       | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 98.37±8.46 <sup>c</sup>   | 122.76±16.15 <sup>e</sup>  | 76.52±3.31 <sup>d</sup>    | 147.65±8.95 <sup>de</sup>  | 3.51±0.02 <sup>e</sup>  | 147.61±12.40 <sup>ef</sup> | 21.15±4.77 <sup>a</sup>  | 21.13±0.21 <sup>g</sup>   |              |              |             |             |              |
| 8B/SM                          | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 115.18±6.88 <sup>b</sup>  | 198.32±12.78 <sup>bc</sup> | 122.43±9.93 <sup>ab</sup>  | 242.50±11.83 <sup>bc</sup> | 1.00±0.01 <sup>i</sup>  | 211.57±4.06 <sup>cd</sup>  | 18.00±2.00 <sup>ab</sup> | 39.44±5.28 <sup>de</sup>  |              |              |             |             |              |
| 101-14/SM                      | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 61.62±4.91 <sup>e</sup>   | 123.43±12.30 <sup>e</sup>  | 79.69±2.01 <sup>d</sup>    | 129.63±7.06 <sup>e</sup>   | 1.98±0.01 <sup>g</sup>  | 83.74±0.90 <sup>h</sup>    | 12.50±0.39 <sup>d</sup>  | 26.22±2.60 <sup>fg</sup>  |              |              |             |             |              |
| 110R/SM                        | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 82.44±7.11 <sup>d</sup>   | 211.50±10.81 <sup>b</sup>  | 124.72±10.92 <sup>ab</sup> | 252.88±13.01 <sup>b</sup>  | 5.21±0.03 <sup>d</sup>  | 269.71±8.19 <sup>b</sup>   | 0.00±0.00 <sup>f</sup>   | 84.61±4.45 <sup>b</sup>   |              |              |             |             |              |
| Beda/SM                        | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 103.37±6.99 <sup>bc</sup> | 257.62±11.05 <sup>a</sup>  | 127.71±12.00 <sup>ab</sup> | 405.85±24.83 <sup>a</sup>  | 6.54±0.02 <sup>a</sup>  | 197.20±11.62 <sup>d</sup>  | 0.00±0.00 <sup>f</sup>   | 46.63±3.76 <sup>d</sup>   |              |              |             |             |              |
| SO4/SM                         | 0.00±0.00 <sup>e</sup>                                 | 92.27±6.93 <sup>cd</sup>  | 181.49±17.09 <sup>c</sup>  | 113.49±8.09 <sup>bc</sup>  | 263.56±13.94 <sup>b</sup>  | 5.74±0.04 <sup>b</sup>  | 224.54±10.78 <sup>c</sup>  | 0.00±0.00 <sup>f</sup>   | 70.78±7.15 <sup>c</sup>   |              |              |             |             |              |
| K1/SM                          | 赖氨酸●<br>Lys                                            |                           |                            |                            |                            |                         |                            |                          |                           |              |              |             |             |              |
|                                | 精氨酸▲□<br>Arg                                           | 组氨酸▲□<br>His              | 苯丙氨酸●<br>Phe               | 酪氨酸▲<br>Tyr                | 亮氨酸●<br>Leu                | 异亮氨酸●<br>Ile            | 甲硫氨酸●<br>Met               | 缬氨酸●<br>Val              | 脯氨酸▲□<br>Pro              |              |              |             |             |              |
| K1/SM                          | 13.80±1.02 <sup>f</sup>                                | 55.49±4.34 <sup>ef</sup>  | 9.66±0.22 <sup>g</sup>     | 0.00±0.00 <sup>e</sup>     | 12.10±1.81 <sup>g</sup>    | 0.00±0.00 <sup>e</sup>  | 0.00±0.00 <sup>e</sup>     | 8.27±1.00 <sup>h</sup>   | 26.77±0.35 <sup>g</sup>   |              |              |             |             |              |
| K3/SM                          | 34.29±2.04 <sup>b</sup>                                | 71.30±7.94 <sup>cd</sup>  | 78.53±4.18 <sup>a</sup>    | 160.52±11.83 <sup>a</sup>  | 36.78±2.11 <sup>a</sup>    | 10.22±0.66 <sup>a</sup> | 24.13±1.49 <sup>a</sup>    | 116.79±9.10 <sup>a</sup> | 295.73±12.00 <sup>a</sup> |              |              |             |             |              |
| K5/SM                          | 13.52±0.10 <sup>f</sup>                                | 52.15±6.98 <sup>ef</sup>  | 24.43±0.60 <sup>d</sup>    | 44.77±4.03 <sup>d</sup>    | 27.76±2.10 <sup>bcd</sup>  | 8.11±0.78 <sup>b</sup>  | 4.54±0.05 <sup>fg</sup>    | 33.26±1.84 <sup>ef</sup> | 180.47±11.45 <sup>c</sup> |              |              |             |             |              |
| 5BB/SM                         | 30.29±2.01 <sup>c</sup>                                | 72.36±5.57 <sup>cd</sup>  | 78.65±4.18 <sup>a</sup>    | 137.11±8.57 <sup>bc</sup>  | 19.87±1.02 <sup>f</sup>    | 0.00±0.00 <sup>e</sup>  | 12.96±0.13 <sup>c</sup>    | 40.74±1.92 <sup>de</sup> | 34.19±1.13 <sup>g</sup>   |              |              |             |             |              |
| 3309C/SM                       | 19.91±1.01 <sup>e</sup>                                | 63.85±3.10 <sup>de</sup>  | 18.30±0.11 <sup>f</sup>    | 33.82±3.97 <sup>d</sup>    | 23.81±2.03 <sup>def</sup>  | 2.82±0.01 <sup>d</sup>  | 5.32±0.19 <sup>f</sup>     | 25.28±1.96 <sup>fg</sup> | 36.24±0.69 <sup>fg</sup>  |              |              |             |             |              |
| 3309M/SM                       | 14.93±0.30 <sup>f</sup>                                | 55.64±3.30 <sup>ef</sup>  | 20.87±0.15 <sup>def</sup>  | 33.71±1.95 <sup>d</sup>    | 24.53±0.20 <sup>cde</sup>  | 2.21±0.00 <sup>d</sup>  | 3.92±0.09 <sup>g</sup>     | 40.74±1.92 <sup>de</sup> | 110.83±8.01 <sup>d</sup>  |              |              |             |             |              |
| 1103P/SM                       | 10.85±0.19 <sup>g</sup>                                | 41.83±4.05 <sup>f</sup>   | 23.12±0.70 <sup>de</sup>   | 43.77±2.05 <sup>d</sup>    | 21.23±1.09 <sup>ef</sup>   | 0.00±0.00 <sup>e</sup>  | 5.46±0.11 <sup>f</sup>     | 25.28±1.96 <sup>fg</sup> | 104.40±10.38 <sup>d</sup> |              |              |             |             |              |
| 8B/SM                          | 29.37±0.73 <sup>c</sup>                                | 90.23±9.68 <sup>b</sup>   | 18.08±0.60 <sup>f</sup>    | 10.06±0.78 <sup>e</sup>    | 30.13±4.68 <sup>b</sup>    | 6.48±0.09 <sup>c</sup>  | 9.86±0.13 <sup>c</sup>     | 23.47±3.64 <sup>g</sup>  | 247.42±16.40 <sup>b</sup> |              |              |             |             |              |
| 101-14/SM                      | 20.19±1.96 <sup>e</sup>                                | 56.87±3.06 <sup>e</sup>   | 19.60±0.71 <sup>ef</sup>   | 33.82±0.38 <sup>d</sup>    | 28.52±2.15 <sup>bc</sup>   | 11.16±1.96 <sup>a</sup> | 11.16±1.00 <sup>d</sup>    | 116.79±9.10 <sup>a</sup> | 54.43±2.30 <sup>ef</sup>  |              |              |             |             |              |
| 110R/SM                        | 26.72±0.30 <sup>d</sup>                                | 60.56±7.20 <sup>de</sup>  | 65.71±1.50 <sup>c</sup>    | 134.25±4.90 <sup>bc</sup>  | 20.42±1.43 <sup>ef</sup>   | 0.00±0.00 <sup>e</sup>  | 16.22±0.66 <sup>b</sup>    | 33.26±1.84 <sup>ef</sup> | 69.79±5.00 <sup>e</sup>   |              |              |             |             |              |
| Beda/SM                        | 38.66±1.32 <sup>a</sup>                                | 107.46±9.35 <sup>a</sup>  | 73.67±1.65 <sup>b</sup>    | 145.42±7.25 <sup>bcd</sup> | 26.84±2.93 <sup>bcd</sup>  | 2.23±0.00 <sup>d</sup>  | 11.12±0.10 <sup>d</sup>    | 40.74±1.92 <sup>de</sup> | 120.84±10.95 <sup>d</sup> |              |              |             |             |              |
| SO4/SM                         | 29.67±1.31 <sup>c</sup>                                | 78.69±11.22 <sup>bc</sup> | 67.82±1.81 <sup>c</sup>    | 131.62±8.05 <sup>c</sup>   | 24.05±1.77 <sup>def</sup>  | 5.81±0.01 <sup>c</sup>  | 0.00±0.00 <sup>e</sup>     | 23.47±3.64 <sup>g</sup>  | 119.18±9.74 <sup>d</sup>  |              |              |             |             |              |

●:必需氨基酸(EAA); ▲:非必需氨基酸(NEAA); □:呈味氨基酸(FAA)

●: Essential amino acids; ▲: Non-essential amino acids; □: Flavoring amino acids

300 mg/(kg FW), K5/SM 和 K1/SM 小于 200 mg/(kg FW)。NEAA 含量最低的砧穗组合是 K5/SM。FAA 的含量对果实的口感影响很大, SO<sub>4</sub>/SM、8B/SM 和 K3/SM 的 FAA 含量无显著差异, 仅次于 Beda/SM。110R/SM、101-14/SM、3309M/SM、3309C/SM 和 5BB/SM 的 FAA 含量在 1 900~2 300 mg/(kg FW) 之间, 差异不显著。K5/SM 的 FAA 含量最低, 仅 1 399.93 mg/(kg FW)。1103P/SM 和 K1/SM 的 FAA 含量比 K5/SM 分别高 15.44% 和 15.99%。

为了直观地分析 12 种砧穗组合氨基酸含量的相似性和差异性, 采用聚类分析和热图分析方法对不同砧穗组合葡萄果肉中的氨基酸含量进行分析, 结果如图 2 所示, 110R/SM、5BB/SM、8B/SM、SO<sub>4</sub>/SM、Beda/SM 和 K3/SM 砧穗组合的氨基酸含量较高。110R/SM 和 5BB/SM、SO<sub>4</sub>/SM 和 Beda/SM、3309C/SM 和 3309M/SM、K5/SM 和 1103P/SM 的果肉氨基酸含量相似度最高。

### 2.3 砧木嫁接对‘阳光玫瑰’果肉中糖酸成分的影响

利用高效液相色谱法对 12 种砧穗组合果肉中的可溶性糖和有机酸含量进行了测定, 果肉中含量较高的可溶性糖有葡萄糖(glucose, Glc)、果糖(fructose, Fru), 含量较高的有机酸有苹果酸(malic acid, MA)、酒石酸(tartaric acid, TA)和柠檬酸(citric acid, CA), 具体含量见表 5。从表中可知, 果肉中 Glc 和 Fru 含量相似, 而 TA 和 MA 含量远高于 CA。在 12 种砧穗组合中, Glc、Fru 含量排名前六的依次是 101-14/SM、5BB/SM、1103P/SM、3309M/SM、SO<sub>4</sub>/SM 和 8B/SM, 其中 101-14/SM 的 Glc、Fru 含量均最高。5BB/SM 的 Glc 含量仅次于 101-14/SM, 无显著差异。1103P/SM、3309M/SM、SO<sub>4</sub>/SM 和 8B/SM 的 Glc 含量居于 90~101 mg/g。除 101-14/SM 外, 5BB/SM、1103P/SM、3309M/SM 和 8B/SM 的 Fru 含量均大于 100 mg/g。K3/SM 和 1103R/SM 的 Glc、Fru 含量较低, 均小于 70 mg/g。

由表 5 可知, 不同砧穗组合的有机酸含量差异较大, 其中 Beda/SM 的 TA 含量最高, 3309M/SM 的 MA 和 CA 含量最高。101-14/SM 的 TA 含量仅次于 Beda/SM, MA 含量仅次于 3309M/SM, 而 Beda/SM 的 CA 含量仅次于 3309M/SM。除 Beda/SM 和 101-14/SM 外, TA 含量大于 6 mg/g 的砧穗组合还有 110R/SM、K1/SM、8B/SM、5BB/SM、3309M/SM 和 3309C/SM。K1/SM 和 3309C/SM 的 MA 含量与

3309M/SM、101-14/SM 相比, 差异不显著。不同砧穗组合的 CA 含量在 0.22~0.48 mg/g 范围内, 除 Beda/SM 和 3309M/SM 外, CA 含量大于 0.3 mg/g 的砧穗组合还有 K1/SM、101-14/SM 和 3309C/SM。而 K3/SM 的 TA、MA 和 CA 的含量在 12 种砧穗组合中均最低。

### 2.4 砧木嫁接对‘阳光玫瑰’果肉中糖异生相关基因表达的影响

如图 3 所示, 不同砧木嫁接对糖异生相关基因 *PEPCK*、*PPDK*、*FBP* 和 *GAPDH* 的表达有一定的影响。12 种砧穗组合中 *PEPCK*、*PPDK*、*FBP* 和 *GAPDH* 表达量最低的是 K1/SM。*PEPCK* 基因表达水平排名前五的砧穗组合依次是 101-14/SM、1103P/SM、Beda/SM、K5/SM、3309M/SM, 其中 3309M/SM 与 K3/SM、5BB/SM、110R/SM 相比, 无显著差异。3309C/SM 果肉中的 *PPDK* 表达量最高, *FBP* 表达量仅次于 Beda/SM。K5/SM 的 *PPDK* 表达量仅次于 3309C/SM, 而 *FBP*、*GAPDH* 表达量较低。110R/SM 的 *PPDK* 表达量在砧穗组合中排名第三, 与排名第二的 K5/SM 相比差异显著。同时, 110R/SM 的 *GAPDH* 表达量也排第三, 与排名第一的 8B/SM 和排名第二的 K3/SM 相比无显著差异。*FBP* 基因的相对表达量超过 3.00 的砧穗组合除了 Beda/SM、3309C/SM 外, 还有 5BB/SM、101-14/SM 和 8B/SM。综上, 12 种砧穗组合中 101-14/SM、Beda/SM、5BB/SM、110R/SM、8B/SM 以及 K3/SM 的葡萄果肉中糖异生相关基因 *PEPCK*、*PPDK*、*FBP* 和 *GAPDH* 的表达水平较高。

### 2.5 不同砧穗组合果实品质指标与糖异生途径基因表达的相关性分析

将不同砧穗组合的果粒横径、果粒纵径、果实硬度、单果重、固酸比、可溶性固形物、总酸、葡萄糖、果糖、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸、呈味氨基酸含量以及糖异生相关基因(*PEPCK*、*PPDK*、*FBP* 和 *GAPDH*)表达量等 20 个指标进行相关性分析, 由相关性热图(图 4)可知, 酒石酸含量和 *FBP* 表达量、总氨基酸含量和 *GAPDH* 表达量、必需氨基酸和 *GAPDH* 表达量均在 0.001 水平上显著相关。果糖含量和固酸比、酒石酸含量和葡萄糖含量、苹果酸含量和果糖含量、*PEPCK* 表达量和葡萄糖含量、*FBP* 表达量和



PEPCK 表达量及 PPK 表达量、必需氨基酸和 GAPDH 表达量、呈味氨基酸和 GAPDH 表达量均在 0.01 水平上显著相关。果实硬度和果粒横径、果粒横径和 GAPDH 表达量、单果重和果粒纵径、果实硬度和 GAPDH 表达量、溶性固形物含量和固酸比、PPDK 表达量和总酸含量、果糖含量和 PEPCK 表达量、FBP 表达量和总氨基酸含量、必需氨基酸含量、非必需氨基酸含量及呈味氨基酸含量均在 0.05 水

表 4 ‘阳光玫瑰’不同砧木的总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸和呈味氨基酸含量  
Table 4 Total, essential, non-essential and flavoring amino acid contents of different rootstocks of ‘Shine Muscat’

| 砧穗组合<br>Rootstock combination | 氨基酸含量/(mg·kg <sup>-1</sup> FW)<br>Amino acid content |                                    |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                               | 必需氨基酸<br>Essential amino acid                        | 非必需氨基酸<br>Non-essential amino acid | 呈味氨基酸<br>Flavoring amino acid | 总氨基酸<br>Total amino acid     |
|                               |                                                      |                                    |                               |                              |
| K1/SM                         | 159.41±16.04 <sup>f</sup>                            | 1672.33±99.18 <sup>g</sup>         | 1623.83±95.38 <sup>d</sup>    | 1831.74±115.22 <sup>g</sup>  |
| K3/SM                         | 456.50±27.53 <sup>a</sup>                            | 2944.99±165.50 <sup>b</sup>        | 2649.25±147.38 <sup>b</sup>   | 3401.48±193.02 <sup>b</sup>  |
| K5/SM                         | 195.17±11.20 <sup>ef</sup>                           | 1544.38±103.79 <sup>g</sup>        | 1399.93±93.06 <sup>d</sup>    | 1739.55±114.98 <sup>g</sup>  |
| 5BB/SM                        | 361.02±22.28 <sup>bc</sup>                           | 2527.98±199.34 <sup>cd</sup>       | 2272.41±178.90 <sup>c</sup>   | 2889.00±221.62 <sup>cd</sup> |
| 3309C/SM                      | 222.05±16.00 <sup>de</sup>                           | 2312.76±150.84 <sup>de</sup>       | 2177.28±142.64 <sup>c</sup>   | 2534.81±166.83 <sup>de</sup> |
| 3309M/SM                      | 219.56±13.07 <sup>de</sup>                           | 2117.09±135.26 <sup>e</sup>        | 1986.74±124.93 <sup>c</sup>   | 2336.65±148.27 <sup>ef</sup> |
| 1103P/SM                      | 204.54±18.45 <sup>de</sup>                           | 1757.58±143.40 <sup>fg</sup>       | 1616.14±133.29 <sup>d</sup>   | 1962.12±161.85 <sup>fg</sup> |
| 8B/SM                         | 331.67±24.23 <sup>c</sup>                            | 2822.27±222.57 <sup>bc</sup>       | 2671.78±209.87 <sup>b</sup>   | 3153.95±246.80 <sup>bc</sup> |
| 101-14/SM                     | 240.27±22.66 <sup>d</sup>                            | 2079.85±121.15 <sup>ef</sup>       | 1953.84±118.38 <sup>c</sup>   | 2320.12±143.82 <sup>ef</sup> |
| 110R/SM                       | 425.18±19.13 <sup>a</sup>                            | 2413.68±179.31 <sup>de</sup>       | 2154.71±163.49 <sup>c</sup>   | 2838.86±198.44 <sup>cd</sup> |
| Beda/SM                       | 456.77±20.81 <sup>a</sup>                            | 3514.65±255.99 <sup>a</sup>        | 3241.51±236.75 <sup>a</sup>   | 3971.41±276.80 <sup>a</sup>  |
| SO4/SM                        | 379.62±29.14 <sup>b</sup>                            | 3078.72±197.82 <sup>b</sup>        | 2833.62±181.68 <sup>b</sup>   | 3458.34±226.96 <sup>b</sup>  |

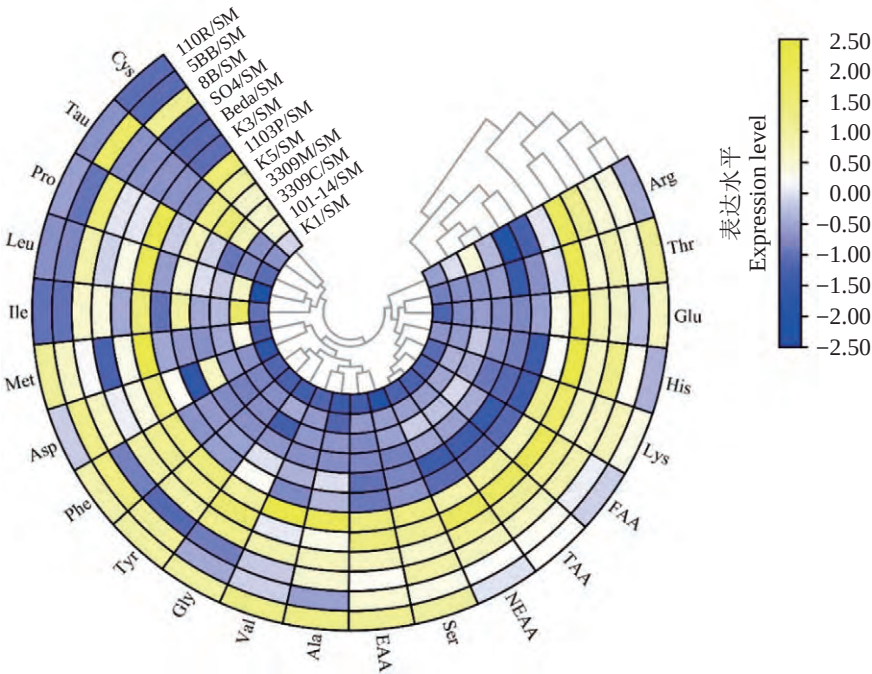


图 2 不同砧穗组合葡萄果肉中氨基酸含量的层次聚类热图  
Figure 2 Heat map and clustering analysis of amino acid content of different rootstock combination  
图中颜色表示氨基酸含量,黄色表示含量高,蓝色表示含量低  
The colors in the figure indicate the amino acid content, yellow indicating high content and blue indicating low content



平上显著相关。由于不同砧穗组合的各品质指标存在差异,仅通过单一指标来说明不同砧木嫁接对'阳光玫瑰'果实品质的影响并不全面,因此需要通过主成分分析法来综合评价不同砧穗组合的果实品质。

## 2.6 不同砧穗组合果实品质的主成分分析

主成分分析法(principal component analysis,

PCA)通过降维将原有的多种变量转换为能综合体现原有指标但彼此不相关的新指标(潘治利等, 2016),可以保证在原有信息不缺失的情况下选择尽可能少的新指标,以评估不同砧木嫁接'阳光玫瑰'后引起的差异。从表6可以看到,特征值>1的主成分有6个,主成分的方差百分比依次是25.53%、19.63%、15.05%、10.33%、8.46%、5.36%,累积方差贡献率达到84.37%,综合了葡萄品质指标

表5 不同砧木对'阳光玫瑰'果肉中糖酸含量的影响

Table 5 Effect of different rootstocks on the sugar and acid content in the pulp of 'Shine Muscat'

| 砧穗组合                   | 葡萄糖/(mg·g <sup>-1</sup> ) | 果糖/(mg·g <sup>-1</sup> )  | 酒石酸/(mg·g <sup>-1</sup> ) | 苹果酸/(mg·g <sup>-1</sup> ) | 柠檬酸/(mg·g <sup>-1</sup> ) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rootstock combinations | Glucose                   | Fructose                  | Tartaric acid             | Malic acid                | Citric acid               |
| K1/SM                  | 77.80±0.18 <sup>f</sup>   | 79.09±0.26 <sup>f</sup>   | 6.06±0.03 <sup>c</sup>    | 3.28±0.04 <sup>a</sup>    | 0.33±0.00 <sup>d</sup>    |
| K3/SM                  | 69.03±4.57 <sup>g</sup>   | 63.62±8.36 <sup>g</sup>   | 4.33±0.30 <sup>e</sup>    | 2.26±0.11 <sup>d</sup>    | 0.22±0.02 <sup>g</sup>    |
| K5/SM                  | 86.34±3.45 <sup>e</sup>   | 89.03±1.60 <sup>e</sup>   | 5.97±0.02 <sup>c</sup>    | 2.51±0.02 <sup>cd</sup>   | 0.27±0.01 <sup>e</sup>    |
| 5BB/SM                 | 106.43±1.08 <sup>a</sup>  | 109.24±1.86 <sup>bc</sup> | 6.78±0.15 <sup>b</sup>    | 2.72±0.06 <sup>bc</sup>   | 0.26±0.01 <sup>ef</sup>   |
| 3309C/SM               | 79.53±2.64 <sup>f</sup>   | 90.94±3.58 <sup>de</sup>  | 6.95±0.06 <sup>b</sup>    | 3.26±0.00 <sup>a</sup>    | 0.41±0.00 <sup>b</sup>    |
| 3309M/SM               | 94.02±0.77 <sup>c</sup>   | 111.34±1.83 <sup>b</sup>  | 6.84±0.03 <sup>b</sup>    | 3.53±0.09 <sup>a</sup>    | 0.48±0.00 <sup>a</sup>    |
| 1103P/SM               | 100.45±0.84 <sup>b</sup>  | 103.67±0.71 <sup>c</sup>  | 5.34±0.02 <sup>d</sup>    | 2.58±0.05 <sup>bc</sup>   | 0.24±0.01 <sup>fg</sup>   |
| 8B/SM                  | 90.68±0.56 <sup>cde</sup> | 105.02±1.43 <sup>bc</sup> | 6.23±0.10 <sup>c</sup>    | 2.58±0.08 <sup>bc</sup>   | 0.24±0.01 <sup>efg</sup>  |
| 101-14/SM              | 110.63±3.14 <sup>a</sup>  | 128.00±2.49 <sup>a</sup>  | 8.26±0.85 <sup>a</sup>    | 3.46±0.43 <sup>a</sup>    | 0.37±0.06 <sup>c</sup>    |
| 110R/SM                | 66.57±1.83 <sup>g</sup>   | 64.82±0.69 <sup>g</sup>   | 6.00±0.03 <sup>c</sup>    | 2.63±0.05 <sup>bc</sup>   | 0.26±0.01 <sup>ef</sup>   |
| Beda/SM                | 88.20±4.95 <sup>de</sup>  | 86.86±4.47 <sup>e</sup>   | 8.30±0.06 <sup>a</sup>    | 2.83±0.01 <sup>b</sup>    | 0.44±0.01 <sup>b</sup>    |
| SO4/SM                 | 92.61±0.35 <sup>cd</sup>  | 95.84±0.25 <sup>d</sup>   | 5.72±0.05 <sup>cd</sup>   | 2.59±0.06 <sup>bc</sup>   | 0.33±0.00 <sup>d</sup>    |

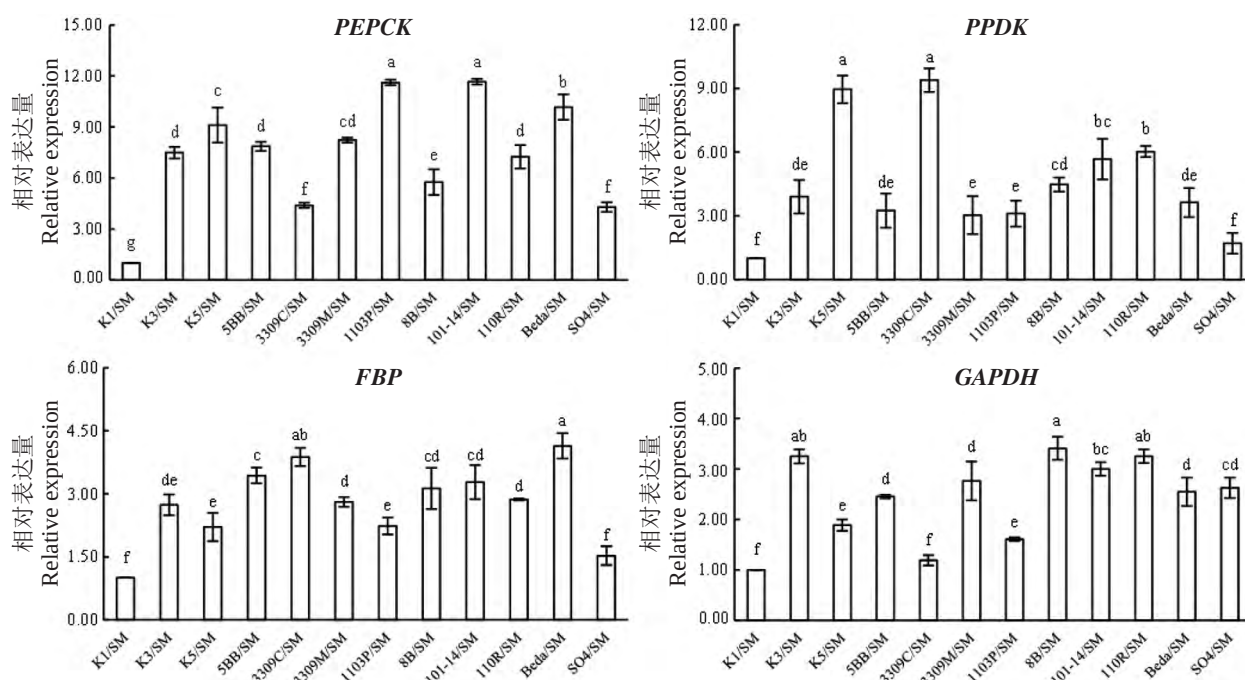


图3 不同砧穗组合葡萄果肉中糖异生相关基因相对表达量

Figure 3 Relative expression of sugar anabolism-related genes in grape flesh of different rootstock combinations

的大部分信息,因此可以确定提取6个主成分比较合适。

分析表7的数据可知,决定第1主成分的因素是果实横纵径、果实硬度,总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸、呈味氨基酸含量以及*FBP*、*GAPDH*的基因表达量等指标。决定第2主成分的是葡萄糖、果糖、酒石酸、柠檬酸、苹果酸含量,总氨基酸、必需氨基酸、非必需氨基酸、呈味氨基酸含量以及*PEPCK*、*FBP*、*GAPDH*的基因表达量等指标。决定

第3主成分的是果实硬度,单果重,固酸比,可溶性固形物、葡萄糖、果糖含量以及*GAPDH*的基因表达量等指标。

PC1和PC2已涵盖了75%评价果实品质的指标,且累计方差贡献率达45.16%,能够反映样本的大部分信息。由图5可知,‘阳光玫瑰’的不同砧穗组合分布在PCA得分图的不同区域。PCA得分图以散点的形式呈现,点与点之间的距离代表不同砧穗组合之间的差异大小,距离越近表示相似程度越

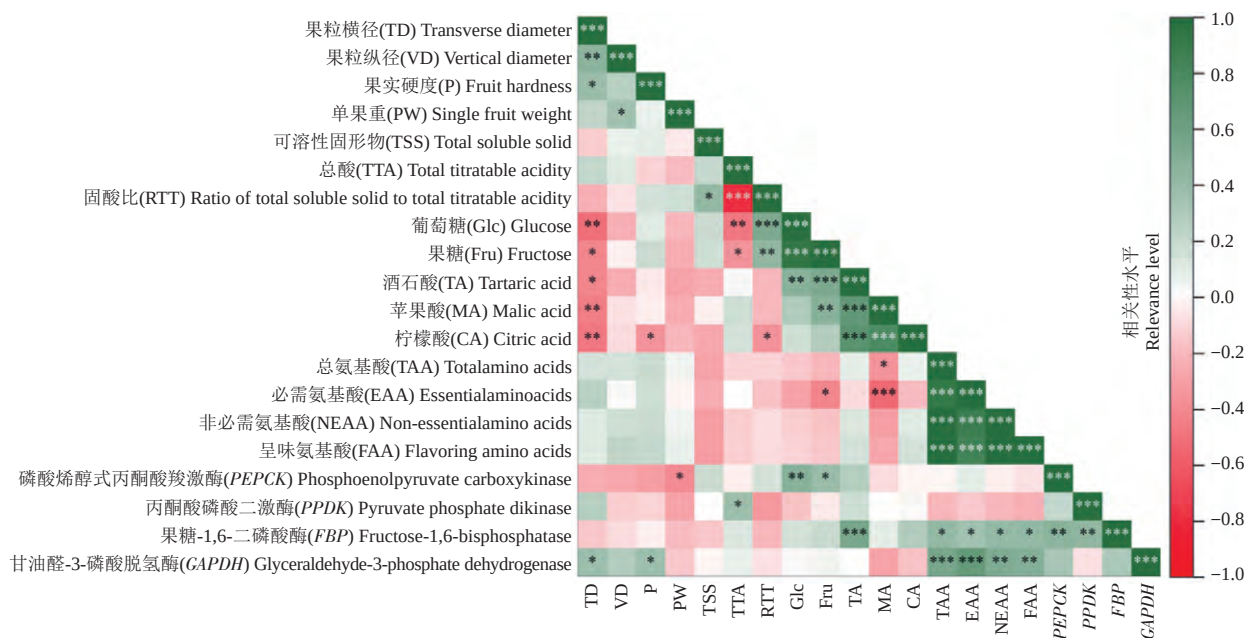


图4 不同砧穗组合果实品质指标与糖异生途径基因表达的相关性热图  
Figure 4 Hierarchical clustering heat map of sugar anabolism-related genes in grape flesh from different rootstock combinations

\*\*\*:在置信度(双测)为0.001时显著相关,\*\*:在置信度(双测)为0.01时显著相关\*;在置信度(双测)为0.05时显著相关  
\*\*\*: Significant correlation at the 0.001 level (2-tailed); \*\*: Significant correlation at the 0.01 level (2-tailed); \*: Significant correlation at the 0.05 level (2-tailed)

表6 主成分的特征值、贡献值及累计贡献率  
Table 6 Eigenvalue, contribution ratio and accumulative contribution ratio of principal components

| 主成分编号                       | 特征值        | 贡献率/%              | 累计贡献率/%                         |
|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| Principle component numbers | Eigenvalue | Contribution ratio | Accumulative contribution ratio |
| PC1                         | 5.1063     | 25.53              | 25.53                           |
| PC2                         | 3.9262     | 19.63              | 45.16                           |
| PC3                         | 3.0104     | 15.05              | 60.21                           |
| PC4                         | 2.0651     | 10.33              | 70.54                           |
| PC5                         | 1.6930     | 8.46               | 79.00                           |
| PC6                         | 1.0728     | 5.36               | 84.37                           |
| PC7                         | 0.9200     | 4.60               | 88.97                           |
| PC8                         | 0.7339     | 3.67               | 92.64                           |

高。其中，Beda/SM 处于第一象限，3309C/SM、5BB/SM、3309M/SM、101-14/SM 处于第二象限，1103P/SM、K1/SM、K5/SM 处于第三象限，K3/SM、110R/SM、SO4/SM、8B/SM 处于第四象限。在 PC1

中得分最高的是 K3/SM，其次是 Beda/SM、8B/SM、110R/SM 和 SO4/SM，其余砧木得分均为负数。在 PC2 中得分最高的是 Beda/SM，之后依次是 101-14/SM、3309M/SM、5BB/SM 和 3309C/SM，剩余砧穗

表 7 主成分载荷矩阵  
Table 7 Principal component loading matrix

| 指标<br>Index                      | 成分 Component |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | PC1          | PC2   | PC3   | PC4   | PC5   | PC6   |
| 果粒横径 Transverse diameter         | 0.23         | -0.26 | -0.08 | 0.17  | 0.31  | -0.31 |
| 果粒纵径 Vertical diameter           | 0.15         | -0.13 | 0.03  | -0.10 | 0.49  | 0.16  |
| 果实硬度 Fruit hardness              | 0.13         | -0.03 | 0.20  | 0.02  | 0.54  | -0.16 |
| 单果重 Single fruit weight          | 0.09         | -0.21 | 0.12  | -0.31 | 0.03  | -0.13 |
| 可溶性固形物 TSS                       | -0.13        | -0.11 | 0.17  | 0.29  | 0.13  | 0.59  |
| 总酸 TTA                           | 0.02         | -0.06 | -0.45 | 0.20  | 0.17  | 0.39  |
| 固酸比 RTT                          | -0.10        | -0.02 | 0.53  | 0.01  | -0.09 | -0.03 |
| 葡萄糖 Glucose                      | -0.21        | 0.29  | 0.34  | 0.06  | 0.09  | -0.05 |
| 果糖 Fructose                      | -0.23        | 0.29  | 0.26  | 0.04  | 0.29  | -0.08 |
| 酒石酸 Tartaric acid                | -0.11        | 0.42  | -0.13 | -0.08 | 0.13  | -0.14 |
| 苹果酸 Malic acid                   | -0.26        | 0.22  | -0.19 | -0.26 | 0.29  | 0.12  |
| 柠檬酸 Citric acid                  | -0.11        | 0.33  | -0.26 | -0.31 | 0.04  | 0.13  |
| 总氨基酸 Total amino acids           | 0.39         | 0.21  | 0.05  | -0.08 | -0.06 | 0.07  |
| 必需氨基酸 Essential amino acids      | 0.41         | 0.12  | 0.03  | 0.09  | -0.15 | 0.09  |
| 非必需氨基酸 Non-essential amino acids | 0.38         | 0.22  | 0.06  | -0.11 | -0.05 | 0.07  |
| 呈味氨基酸 Flavoring amino acids      | 0.37         | 0.23  | 0.05  | -0.15 | -0.01 | 0.07  |
| PEPCK relative expression        | -0.07        | 0.24  | 0.09  | 0.48  | -0.18 | 0.08  |
| PPDK relative expression         | -0.06        | 0.01  | -0.29 | 0.39  | 0.06  | -0.44 |
| FBP relative expression          | 0.10         | 0.35  | -0.13 | 0.22  | 0.01  | -0.19 |
| GAPDH relative expression        | 0.27         | 0.13  | 0.10  | 0.29  | 0.25  | 0.14  |

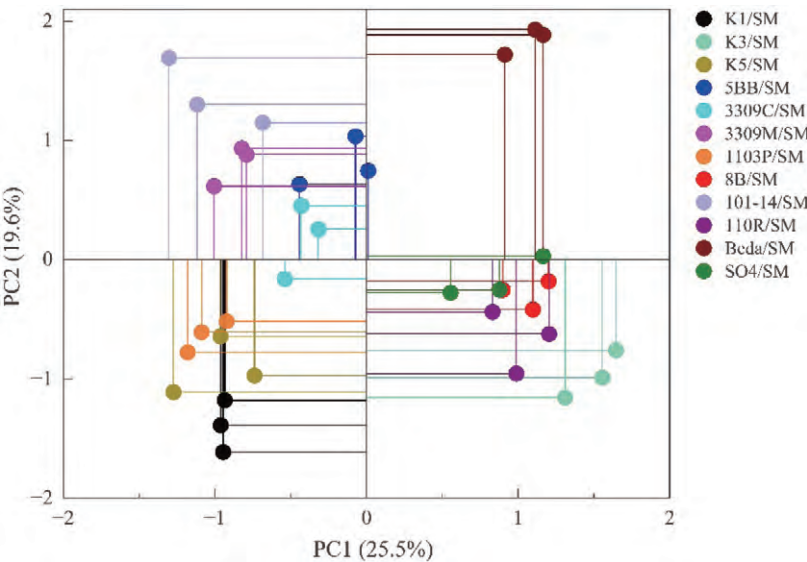


图 5 ‘阳光玫瑰’不同砧穗组合果实品质的 PCA 得分  
Figure 5 PCA scores of fruit quality of different rootstock combinations of ‘Shine Muscat’



组合的得分为负数。SO4/SM 和 8B/SM、1103P 和 K5/SM 均有明显的聚类,说明在果实横纵径、果实硬度、果实糖酸成分含量以及果实氨基酸含量等方面相似程度较高,而 1103P 和 K5/SM 的得分显著低于 SO4/SM 和 8B/SM。

综合得分是每个样本的因子得分和每个主成分的权重值的总和(Nie et al., 2019),本研究以每个样本各主成分所对应的得分和每个主成分所对应的特征值占总的特征值的比例(贡献率)作为权重,计算主成分综合模型:  $Y=0.2553Y1+0.1963Y2+0.1505Y3+0.1033Y4+0.0846Y5+0.0536Y6$ , 其中  $Y1\sim Y6$  为 PC1~PC6 的主成分得分,将 6 个主成分的特征值加权,得到各个品种的综合得分  $Y$ ,每个样本的综合得分如表 8 所示。根据综合得分对 12 种砧穗组合进行排序,其得分越高,果实品质综合特征越好。结果表明,8B/SM 得分最高,然后依次是 Beda/SM、K3/SM、101-14/SM、SO4/SM、5BB/SM,说明这 6 种砧木嫁接‘阳光玫瑰’后,能促进葡萄果实品质的提高。

### 3 讨论

#### 3.1 砧木对‘阳光玫瑰’葡萄理化品质的影响

砧木嫁接是比较常见的一种提高果树成活率、提高果实品质的栽培措施。对嫁接到不同砧木上

的‘阳光玫瑰’果实进行理化品质的差异分析,为选择适宜砧木提供有价值的参考。从试验数据来看,砧木对‘阳光玫瑰’葡萄单果重的影响并不大,‘8B’砧在果实大小和硬度方面与其他砧木相比有较大的优势。说明‘8B’可以促进‘阳光玫瑰’葡萄果实膨大并且提高果实硬度。12 种砧穗组合中,可溶性固形物含量较高的有 1103P/SM、101-14/SM、K3/SM、5BB/SM 等,同时‘5BB’、‘1103P’的果汁总酸含量较低,所以‘1103P’和‘5BB’的固酸比是 12 种砧木中最高的。说明‘1103P’和‘5BB’嫁接的‘阳光玫瑰’果实口感更甜,风味更佳,王松等(2020)在广西‘阳光玫瑰’葡萄中也有类似的发现。

#### 3.2 砧木对‘阳光玫瑰’葡萄果肉中氨基酸含量的影响

氨基酸含量与组成特征是评价水果营养品质的重要指标之一(颜孙安等, 2021)。砧木嫁接会对葡萄果实氨基酸含量产生一定的影响,例如,不同的砧木会影响‘汤普森无核’和‘赤霞珠’葡萄浆果中各种氨基酸的含量(Lee et al., 2011; Jogaiah et al., 2012)。在本研究中,不同砧木嫁接‘阳光玫瑰’后,浆果中各种氨基酸含量均受到影响。虽然关于氨基酸对鲜食葡萄果实品质影响的研究较少,但有报道称必需氨基酸对果实的营养和风味有很大的贡献(Jin et al., 2016)。在 12 种砧穗组合中必需氨基

表 8 综合主成分分析  
Table 8 Integrated principal component analysis

| 砧穗组合<br>Rootstock combination | Y1     | Y2     | Y3     | Y4     | Y5     | Y6     | 综合得分<br>Score | 排序<br>Order |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| K1/SM                         | -0.947 | -1.393 | -0.469 | -1.995 | 0.171  | 0.475  | -0.752        | 12          |
| K3/SM                         | 1.504  | -0.968 | 0.048  | 0.768  | -0.492 | 1.308  | 0.309         | 3           |
| K5/SM                         | -0.992 | -0.907 | -0.460 | 1.253  | -0.866 | -0.883 | -0.492        | 11          |
| 5BB/SM                        | -0.168 | 0.804  | 1.203  | 0.155  | -0.827 | -0.517 | 0.214         | 6           |
| 3309C/SM                      | -0.429 | 0.181  | -1.426 | -0.391 | 0.305  | -1.061 | -0.360        | 10          |
| 3309M/SM                      | -0.873 | 0.810  | -0.482 | -0.576 | 0.446  | 1.214  | -0.093        | 8           |
| 1103P/SM                      | -1.063 | -0.632 | 1.316  | 0.571  | -0.914 | 0.254  | -0.202        | 9           |
| 8B/SM                         | 1.066  | -0.285 | 0.979  | -0.042 | 2.024  | -0.818 | 0.487         | 1           |
| 101-14/SM                     | -1.035 | 1.382  | 0.173  | 1.133  | 1.379  | 0.290  | 0.282         | 4           |
| 110R/SM                       | 1.008  | -0.671 | -1.310 | 0.934  | 0.103  | -0.270 | 0.019         | 7           |
| Beda/SM                       | 1.063  | 1.846  | -0.691 | -0.721 | -1.370 | 0.069  | 0.343         | 2           |
| SO4/SM                        | 0.865  | -0.168 | 1.120  | -1.089 | 0.040  | -0.062 | 0.244         | 5           |

Y1~Y6: 主成分 1~6 得分  
Y1~Y6: Principal component 1~6 score

酸含量最高的是Beda/SM和K3/SM,说明'贝达'砧和'抗砧3号'砧嫁接阳光玫瑰后所结果实营养和风味会更好。同时,呈味氨基酸(鲜味和甜味等)亦对葡萄的风味起着重要的作用(付涛等, 2014),与其他砧木相比,Beda/SM和SO4/SM的呈味氨基酸含量较高,说明'贝达'和'SO4'砧嫁接树的果实口感更鲜甜。

### 3.3 砧木对'阳光玫瑰'果肉中糖酸组分含量及糖异生相关基因表达的影响

研究发现,不同砧木对'阳光玫瑰'果实Glc、Fru、TA、MA、CA含量均有显著影响,'101-14'砧的Glc、Fru、TA、MA含量在所用砧木中均最高,与魏灵珠等(2020)在'新雅'葡萄上研究结果一致,说明'101-14'砧木能促进葡萄果实糖酸成分的合成。相应地,101-14/SM果肉中PEPCK基因的表达量在12种砧穗组合中最高,且通过相关性分析发现PEPCK基因的表达量与Glc和Fru含量呈显著正相关,这与Huang等(2015)提出的糖异生代谢途径中相关基因PEPCK参与果实糖分积累的结论相一致。早前Thorbjørnsen等(2002)对FBP基因进行研究,发现干扰生长发育阶段马铃薯(*Solanum tuberosum*)中FBP基因的表达会导致块茎糖含量降低。Rojas-González等(2015)和Lee等(2008)亦提出FBP对果实发育过程中糖分合成有一定的调控作用。在本研究中,101-14/SM果肉中FBP的表达水平仅次于Beda/SM、3309C/SM和5BB/SM,位居第四。且FBP基因表达量与Glc、Fru、MA、CA含量呈正相关,与TA含量呈显著正相关,因此在前人研究的基础上推测FBP对葡萄果实中的可溶性糖和有机酸的合成均有促进作用。

虽然鲜少有人在葡萄中研究GAPDH基因,但在小麦(*Triticum aestivum*)(岳彩凤等, 2008)、拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)(张霞等, 2016)以及中草药(邢朝斌等, 2012)中均有报道。王晓林等(2018)在党参(*Codonopsis pilosula*)中研究推测细胞质中的GAPDH参与糖异生途径,促进单糖和多糖的合成。而图4中GAPDH基因的表达量与Glc、Fru含量的相关性较弱,推测GAPDH基因可能不参与调控葡萄等浆果类果实中糖类物质的合成。Famiani等(2016)提出番茄(*Solanum lycopersicum*)果肉中PPDK和NAD-ME的含量较高,它们可以进行协同作用,从苹果酸/柠檬酸盐中催化葡萄糖的生成,但除番茄

以外的水果中,糖异生途径大部分都是PEPCK调控。本研究葡萄果肉中PPDK基因的表达量与Glc和Fru含量呈负相关,与TTA含量呈显著正相关,说明PPDK并没有参与果肉中糖类物质的合成。但本研究结果表明在葡萄果肉中PPDK基因的表达与总酸含量显著相关。

糖酸物质的组分和含量直接影响葡萄果实的口感,间接影响其市场竞争力。在本研究的12种砧穗组合中,5BB/SM的葡萄糖含量仅次于101-14/SM,果糖含量仅次于101-14/SM和3309M/SM,说明'5BB'砧与其余砧木相比,能显著提高果实的葡萄糖和果糖含量,与崔鹏飞等(2021)对南方湿热地区'天工翠玉'葡萄的研究结果一致。酿酒葡萄'Malbec'嫁接在'3309C'砧木上,其果实酒石酸含量增多(Attia et al., 2007), '天工玉株'嫁接在'3309C'砧木上,其果实苹果酸、柠檬酸含量均高于其他砧穗组合(李明山等, 2021),这都与本研究中'阳光玫瑰'嫁接在'3309C'砧木上的结果一致。但'天工玉柱'嫁接在'3309C'砧木上后,葡萄果实的酒石酸含量却明显降低(李明山等, 2021),这可能与接穗葡萄的品种有关。5BB/SM、3309M/SM是本研究的所有砧穗组合中糖类物质含量最有优势的组合,与其他砧穗组合相比,其果肉PEPCK、FBP、GAPDH的表达量较高,PPDK的表达量较低。而K1/SM果实中的Glc和Fru含量低,TA、MA和CA的含量均较高,其果肉PEPCK、PPDK、FBP和GAPDH的基因表达水平在12种砧穗组合中均较低。将前人的结论与本研究结果相结合,推测砧木嫁接对糖异生相关基因表达量有一定的影响,尤其是PEPCK基因,而糖异生相关基因的表达可以直接调控果实糖酸的转化,以此解释砧木嫁接在分子层面影响葡萄果实的糖酸含量。

## 4 结论

本研究通过对不同砧木'阳光玫瑰'葡萄果实的横纵径、果实硬度、单果重、可溶性固形物、总酸、固酸比、糖酸类物质含量、各类氨基酸含量以及糖异生相关基因表达量进行相关性分析,运用主成分分析法综合分析排序。结果表明,12种砧穗组合中,'8B'砧嫁接阳光玫瑰后果实的横纵径、硬度最大;'1103P'、'5BB'砧嫁接阳光玫瑰后果实的固酸比最高;'贝达'砧嫁接阳光玫瑰后果肉中的氨基酸含

量最高,尤其是必需氨基酸和呈味氨基酸;'101-14'、'5BB'砧嫁接阳光玫瑰后果实中葡萄糖、果糖含量最高;'101-14'、'3309C'砧嫁接阳光玫瑰后果实中酸类物质的含量最高。相关性分析可知,*PEPCK*、*FBP*的表达量与葡萄糖和果糖含量均呈正相关,但*PEPCK*与葡萄糖和果糖含量的相关性更显著。推测*PEPCK*和*FBP*均参与调控葡萄果肉中可溶性糖的生成。主成分分析法综合排名前三的砧穗组合依次是8B/SM、Beda/SM、K3/SM,表明在只考虑葡萄果实品质的前提下,'8B'、'贝达'和'抗砧3号'砧木最适合在江浙一带推广。

## 参考文献

- 崔鹏飞,魏灵珠,程建徽,等. 2021. 不同砧木对'天工翠玉'葡萄生长和果实品质的影响[J]. 浙江农业学报, 33(1): 52-61. (Cui P F, Wei L Z, Cheng J H, et al. 2021. Effects of different rootstocks on the growth and fruit quality of 'Tiangong Cuiyu' grapes[J]. Zhejiang Journal of Agriculture, 33(1): 52-61.)
- 付涛,吴月燕,王立如,等. 2014. '鄞红'葡萄及其突变体果实氨基酸和香气分析[J]. 核农学报, 28(11): 2038-2050. (Fu T, Wu Y Y, Wang L R, et al. 2014. Amino acid and aroma analysis of 'Yinhong' grape and its mutant fruits [J]. Journal of Nuclear Agriculture, 28(11): 2038-2050.)
- 李明山,魏灵珠,沈碧薇,等. 2021. 砧木对'天工玉柱'葡萄生长及果实品质的影响[J]. 中外葡萄与葡萄酒, 238(4): 13-19. (Li M S, Wei L Z, Shen B W, et al. 2021. Effect of rootstocks on the growth and fruit quality of 'Tiangong Yuzhu' grapes[J]. Chinese and Foreign Vines and Wines, 238(4): 13-19.)
- 李善菊,曲晨艳,师守国. 2022. 不同砧木对'阳光玫瑰'白兰地品质的影响[J]. 中国酿造, 41(8): 89-96. (Li S J, Qu C Y, Shi S G. 2022. Effect of different rootstocks on the quality of Sunshine Rose Brandy[J]. China Brewing, 41 (8): 89-96.)
- 林茜,韩晓华,高营营,等. 2020. 7种砧木对南宁'阳光玫瑰'葡萄生长及果实品质的影响[J]. 中国南方果树, 49(1): 100-104. (Lin X, Han X H, Gao Y Y, et al. 2020. Effects of seven rootstocks on the growth and fruit quality of Nanning 'Shine Muscat' grapes[J]. Fruit Trees of Southern China, 49(1): 100-104.)
- 刘翔宇,李娟,黄敏,等. 2015. 柑橘砧木对'砂糖橘'果实糖积累的影响[J]. 中国农业科学, 48(11): 2217-2228. (Liu X Y, Li J, Huang M, et al. 2015. Effect of citrus rootstocks on sugar accumulation in 'sugar orange fruits'[J]. Chinese Agricultural Science, 48(11): 2217-2228.)
- 潘治利,罗元奇,艾志录,等. 2016. 不同小麦品种醇溶蛋白的组成与速冻水饺面皮质构特性的关系[J]. 农业工程学报, 32(4): 242-248. (Pan Z L, Luo Y Q, Ai Z L, et al. 2016. Relationship between the composition of alcohol-soluble proteins of different wheat varieties and the cortical properties of frozen dumplings[J]. Journal of Agricultural Engineering, 32(4): 242-248.)
- 沈碧薇,魏灵珠,崔鹏飞,等. 2022. 不同砧木对'瑞都红玉'葡萄生长结果与果实品质的影响[J]. 果树学报, 37(3): 350-361. (Shen B W, Wei L Z, Cui P F, et al. 2022. Effects of different rootstocks on the growth and fruit quality of 'Ruidu Red Jade' grapes[J]. Journal of Fruit Trees, 37(3): 350-361.)
- 沈乐意,王锦阳,陈天池,等. 2023. 施用不同营养液对葡萄果实糖异生途径相关基因表达的影响[J]. 核农学报, 37(7): 1299-1306. (Shen L Y, Wang J Y, Chen T C, et al. 2023. Effects of various nutrient solutions on the expression of gluconeogenesis-related genes in grape fruit[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 37(7): 1299~1306.)
- 王莎,程大伟,顾红,等. 2019. 植物生长调节剂对'阳光玫瑰'葡萄果实无核及品质的影响[J]. 果树学报, 36(12): 1675-1682. (Wang S, Cheng D W, Gu H, et al. 2019. Effect of plant growth regulators on nucleation and quality of 'Shine Muscat' grape fruit[J]. Journal of Fruit Trees, 36(12): 1675-1682.)
- 王松,罗惠格,陈彦蓓,等. 2020. 不同砧木对'阳光玫瑰'葡萄生长及果实品质的影响初报[J]. 中国南方果树, 49(5): 103-106. (Wang S, Luo H G, Chen Y B, et al. 2020. Preliminary report on the effect of different rootstocks on the growth and fruit quality of 'Shine Muscat' grapes[J]. Southern China Fruit Tree, 49(5): 103-106.)
- 王晓林,吉姣姣,高建平. 2018. 党参*CpGAPDH*基因的克隆及表达分析[J]. 中国中药杂志, 43(4): 712-720. (Wang X L, Ji J J, Gao J P. 2018. Cloning and expression analysis of *CpGAPDH* gene from *Radix Codonopsis pilosulae* [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 43 (4): 712-720.)
- 魏灵珠,沈碧薇,程建徽,等. 2020. 砧木对'新雅'葡萄生长及果实品质的影响[J]. 果树学报, 37(9): 1346-1357. (Wei L Z, Shen B W, Cheng J H, et al. 2020. Effect of rootstocks on the growth and fruit quality of 'Xinyia' grapes [J]. Journal of Fruit Trees, 37(9): 1346-1357.)
- 邢朝斌,吴鹏,陈龙,等. 2012. 刺五加*GAPDH*基因的克隆及序列分析[J]. 中草药, 43(1): 155-158. (Xing Z B, Wu P, Chen L, et al. 2012. Cloning and sequence analysis of



- the *GAPDH* gene of *Acanthopanax ginseng*[J]. Chinese herbal medicine, 43(1): 155-158.)
- 颜孙安, 姚清华, 林香信, 等. 2021. 成熟度对'红地球'葡萄氨基酸营养价值的影响[J]. 果树学报, 38(1): 64-72. (Yan S A, Yao Q H, Lin X X, et al. 2021. Effect of maturity on the nutritional value of amino acids in 'red globe' grapes[J]. Journal of Fruit Tree Science, 38(1): 64-72.)
- 岳彩凤, 康国章, 刘超, 等. 2008. 小麦 *GAPDH* 基因克隆及序列分析[J]. 中国农学通报, 24(4): 94-98. (Yue C F, Kang G Z, Liu C, et al. 2008. Cloning and sequence analysis of wheat *GAPDH* gene[J]. Chinese Agronomy Bulletin, 24(4): 94-98.)
- 张霞, 苏豫梅, 邓莉, 等. 2016. 拟南芥胞质甘油醛-3-磷酸脱氢酶基因的表达模式分析[J]. 生物技术, 26(5): 469-472. (Zhang X, Su Y M, Deng L, et al. 2016. Expression pattern analysis of cytoplasmic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene in *Arabidopsis thaliana* [J]. Biotechnology, 26(5): 469-472.)
- Attia F, Garcia F G M, Besnard E, et al. 2007. Effect of rootstock on organic acids in leaves and berries and on must and wine acidity of two red wine grape cultivars malbec and negrette grown hydroponically[J]. Acta Horticulturae, 754: 473-482.
- Chou M Y, Li K T. 2014. Rootstock and seasonal variations affect anthocyanin accumulation and quality traits of 'Kyoho' grape berries in subtropical double cropping system[J]. Vitis, 53(4): 193-199.
- Coelho E M, Da Silva Padilha C V, Miskinis G A, et al. 2018. Simultaneous analysis of sugars and organic acids in wine and grape juices by HPLC: Method validation and characterization of products from northeast Brazil[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 66: 160-167.
- Eastmond P J, Astley H M, Parsley K, et al. 2015. Arabidopsis uses two gluconeogenic gateways for organic acids to fuel seedling establishment[J]. Nature Communications, 6: 6659.
- Famiani F, Moscatello S, Ferradini N, et al. 2014. Occurrence of a number of enzymes involved in either gluconeogenesis or other processes in the pericarp of three cultivars of grape (*Vitis vinifera* L.) during development[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 84: 261-270.
- Famiani F, Paoletti A, Battistelli A, et al. 2016. Phosphoenolpyruvate carboxykinase, pyruvate orthophosphate dikinase and isocitrate lyase in both tomato fruits and leaves, and in the flesh of peach and some other fruits [J]. Journal of Plant Physiology, 202: 34-44.
- Famiani F, Paoletti A, Proietti P, et al. 2018. The occurrence of phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) in the pericarp of different grapevine genotypes and in grape leaves and developing seeds[J]. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 93(5): 456-465.
- Guo L X, Shi C Y, Liu X, et al. 2016. Citrate accumulation-related gene expression and/or enzyme activity analysis combined with metabolomics provide a novel insight for an orange mutant[J]. Scientific Reports, 6: 29343.
- Huang Y X, Yin Y G, Sanuki A, et al. 2015. Phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) deficiency affects the germination, growth and fruit sugar content in tomato (*Solanum lycopersicum* L.) [J]. Plant Physiology and Biochemistry, 96: 417-425.
- Jin Z X, Sun T Y, Sun H, et al. 2016. Modifications of 'Summer Black' grape berry quality as affected by the different rootstocks[J]. Scientia Horticulturae, 210: 130-137.
- Jin Z, Sun H, Sun T, et al. 2016. Modifications of 'gold finger' grape berry quality as affected by the different rootstocks[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(21): 4189-4197.
- Jogaiah S, Oulkar D P, Banerjee K, et al. 2012. Biochemically induced variations during some phenological stages in 'Thompson Seedless' grapevines grafted on different rootstocks[J]. South African Journal of Enology and Viticulture, 34(1): 36-45.
- Le P H, Verscheure L, Le T T, et al. 2020. Implementation of HPLC analysis for  $\gamma$ -aminobutyric acid (GABA) in fermented food matrices[J]. Food Analytical Methods, 13 (5): 1190-1201.
- Lee J, Steenwerth K L. 2011. Rootstock and vineyard floor management influence on 'Cabernet Sauvignon' grape yeast assimilable nitrogen (YAN)[J]. Food Chemistry, 127(3): 926-933.
- Lee S K, Jeon J S, Bornke F, et al. 2008. Loss of cytosolic fructose-1, 6-bisphosphatase limits photosynthetic sucrose synthesis and causes severe growth retardations in rice (*Oryza sativa*) [J]. Plant Cell and Environment, 31 (12): 1851-1863.
- Li M, Guo Z, Jia N, et al. 2019. Evaluation of eight rootstocks on the growth and berry quality of 'Marselan' grapevines[J]. Scientia Horticulturae, 248: 58-61.
- Li M, Li P, Ma F, et al. 2018. Sugar metabolism and accumulation in the fruit of transgenic apple trees with decreased sorbitol synthesis[J]. Horticulture Research, 5: 60.
- Lo'ay A A, El-khateeb A Y. 2017. Evaluation the effect of



- rootstocks on postharvest berries quality of 'Flame Seedless' grapes[J]. *Scientia Horticulturae*, 220: 299-302.
- Nie Z, Wan C, Chen C, et al. 2019. Comprehensive evaluation of the postharvest antioxidant capacity of 'Majiyau' pomelo harvested at different maturities based on PCA[J]. *Antioxidants*, 8(5): 136.
- Rojas-Gonzalez J A, Soto-Suarez M, García-Díaz A, et al. 2015. Disruption of both chloroplastic and cytosolic FB-Pase genes results in a dwarf phenotype and important starch and metabolite changes in *Arabidopsis thaliana*[J]. *Journal of Experimental Botany*, 66(9): 2673-2689.
- Schmittgen T D, Livak K J. 2008. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method[J]. *Nature Protocols*, 3(6): 1101-1108.
- Stefania S, Malagoli M, Stefano D A. 2022. Foliar application of silicon in *Vitis vinifera*: Targeted metabolomics analysis as a tool to investigate the chemical variations in berries of four grapevine cultivars[J]. *Plants*, 11(21): 2998.
- Thorbjurnsen T, Asp T, Jurgensen K, et al. 2002. Starch biosynthesis from triose-phosphate in transgenic potato tubers expressing plastidic fructose-1,6-bisphosphatase[J]. *Planta*, 214(4): 616-624.
- Verma S K, Singh S K, Krishna H. 2010. The effect of certain rootstocks on the grape cultivar 'Pusa Urvashi' (*Vitis vinifera* L.)[J]. *International Journal of Fruit Science*, 10(1): 16-28.
- Walker R P, Battistelli A, Moscatello S, et al. 2011. Phosphoenolpyruvate carboxykinase in cherry (*Prunus avium* L.) fruit during development[J]. *Journal of Experimental Botany*, 62(15): 5357-5365.
- Walker R P, Battistelli A, Moscatello S, et al. 2015. Phosphoenolpyruvate carboxykinase and gluconeogenesis in grape pericarp[J]. *Plant Physiology and Biochemistry*, 97: 62-69.
- Walker R P, Chen Z H, Famiani F. 2021. Gluconeogenesis in plants: A key interface between organic acid/amino acid/lipid and sugar metabolism[J]. *Molecules*, 26(17): 5129.
- Wei Q J, Ma Q L, Zhou G F, et al. 2021. Identification of genes associated with soluble sugar and organic acid accumulation in 'Huapi' kumquat (*Fortunella crassifolia* Swingle) via transcriptome analysis[J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 101(10): 4321-4331.

(责任编辑 金素娟)